

Неравенства первой степени: перенести, разделить и не потерять знак

Тема знакома с 8 класса — решаем много и прямо на листе. **Сплошная рамка** — первый столбик учебника, решают все. **Пунктир** — остальные буквы, кто успел. ☆ — посложнее, из «Заданий для повторения».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ • УЧЕБНИК, п. 1.1

$$kx + b > 0 \quad \text{или} \quad kx + b < 0, \quad k \neq 0$$

Неравенство вида $kx + b > 0$ или $kx + b < 0$, где k и b — данные числа, причём $k \neq 0$, называют **неравенством первой степени с одним неизвестным x** .

 k

КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ НЕИЗВЕСТНОМ

 b

СВОБОДНЫЙ ЧЛЕН

решить

НАЙТИ ВСЕ РЕШЕНИЯ ИЛИ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ИХ НЕТ

СПОСОБ Как решать — дословно по учебнику

п. 1.1, стр. 6

ПРАВИЛО

- 1 перенести свободный член этого неравенства в правую часть (изменив знак числа b на противоположный);
- 2 разделить обе части полученного неравенства на коэффициент при неизвестном (при этом **если $k > 0$, то знак неравенства не изменяется; если $k < 0$, то знак неравенства изменяется на противоположный**);
- 3 полученное неравенство и определяет множество всех решений исходного неравенства.

ПРИМЕР 2 ИЗ УЧЕБНИКА

$$-4x + 13 < 0$$

$$-4x < -13 \quad \text{перенесли 13, знак числа сменился}$$

$$x > \frac{13}{4} \quad \text{делим на } -4, \text{ а } -4 < 0: \text{ЗНАК МЕНЯЕТСЯ}$$

$$\text{Ответ: } \left(\frac{13}{4}; +\infty \right)$$

ОТВЕТ Ответ — промежуток. Его можно записать, нарисовать и увидеть на графике

ЗАПИСЬ ОТВЕТА

НЕРАВЕНСТВО ПРОМЕЖУТОК

$$x > a \quad (a; +\infty)$$

$$x < a \quad (-\infty; a)$$

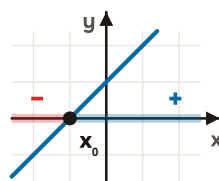
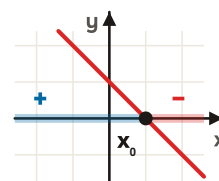
$$a < x < b \quad (a; b)$$

$$x - \text{любое} \quad (-\infty; +\infty)$$

- знак строгий — точка a **не решение**: на прямой кружок пустой, скобка круглая
- $y \infty$ скобка **всегда круглая**

ГРАФИКОМ • П. 1.2

Решить неравенство $kx + b > 0$ — это значит найти все значения x , для каждого из которых соответствующая точка прямой $y = kx + b$ расположена **выше оси Ox** .

 $k > 0$ выше оси правее x_0  $k < 0$ выше оси левее x_0

$$x_0 = -\frac{b}{k}$$

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- ✗ $-3x < 6 \Rightarrow x < -2$
делили на отрицательное и не повернули знак. Верно: $x > -2$
- ✗ $-x < 2 \Rightarrow x < -2$
 $-x$ — это $(-1) \cdot x$. Делим на -1 , знак меняется. Верно: $x > -2$
- ✗ $x > 5 \Rightarrow [5; +\infty)$
число 5 не решение: $5 > 5$ неверно. Верно: $(5; +\infty)$

Проверка за 30 секунд: подставь в исходное неравенство любое число из своего ответа

★ 1063 • 1066

🧠 Разминка — устно

из «Заданий для повторения», стр. 281

№ 1063. Сохранится ли знак неравенства, если обе части неравенства $9 > 6$:

- Да Нет а) увеличить на положительное число
- Да Нет б) уменьшить на положительное число
- Да Нет в) умножить на положительное число
- Да Нет г) разделить на отрицательное число

№ 1066. Верно ли неравенство:

- Да Нет а) $8 \geq 8$
- Да Нет б) $7 \geq 6$
- Да Нет в) $-1 \leq 2$
- Да Нет г) $-9 \geq -8$

Ступень 1 • знак неравенства и числовая прямая

Сначала устно: что происходит со знаком, когда обе части умножают или делят. Потом рисуем ответы на прямой – ответ неравенства это целый промежуток, а не одно число.

★ 1064 ✎ Запиши, что получится

из «Заданий для повторения», стр. 281

№ 1064. Запишите неравенство, которое получится: а) умножением $4 > -2$ на число; б) делением $-3 < 7$ на число.

$4 > -2$

· 3

$4 > -2$

· (-3)

$4 > -2$

· $\frac{1}{2}$

$4 > -2$

· $\left(-\frac{1}{2}\right)$

$-3 < 7$

: 2

$-3 < 7$

: (-2)

$-3 < 7$

: $\frac{1}{3}$

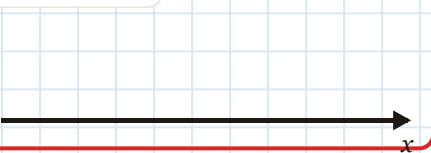
$-3 < 7$

: $\left(-\frac{1}{3}\right)$

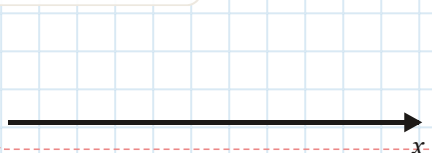
№ 1 ✎ Изобразите на координатной оси интервал

учебник, стр. 7

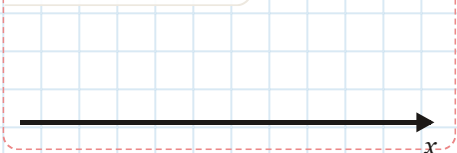
а $(-2; 7)$



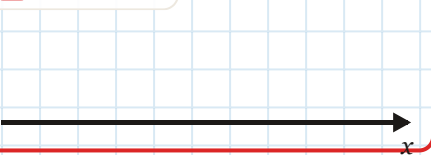
б $(-17; 34)$



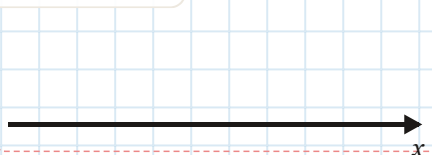
в $(1234; 1398)$



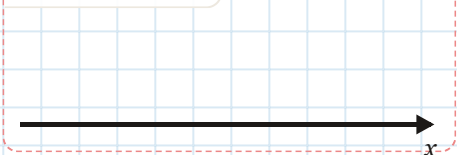
г $(-\infty; 0)$



д $(0; +\infty)$



е $(-\infty; -3)$



ж $(2; +\infty)$



з $(-\infty; +\infty)$



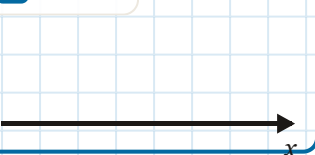
и $\left(\frac{1}{3}; 0,5\right)$



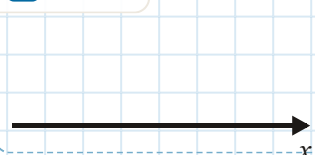
№ 3 ✎ Изобразите множество чисел, удовлетворяющих неравенству

учебник, стр. 7

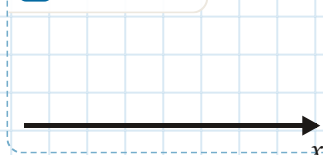
а $x > 0$



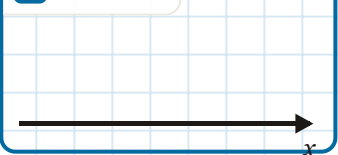
б $x < 3$



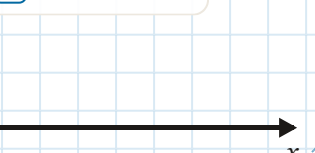
в $x > 3579$



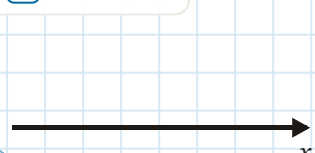
г $x < -2$



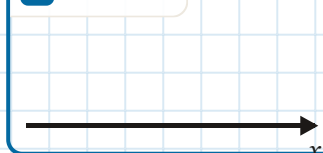
д $x > -1748$



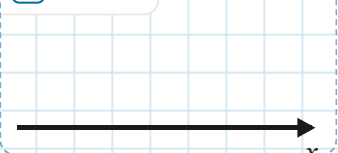
е $x < 0,06$



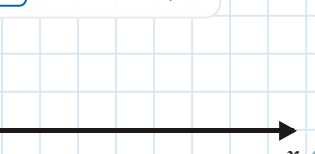
ж $x > \sqrt{5}$



з $x < \pi$



и $0 < x < \sqrt{2}$



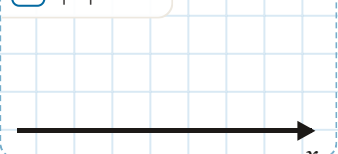
к $-2 < x < -0,5$



л $|x| < 1$



м $|x| > 1$



Ступень 2 • что такое решение и первый шаг — перенос

Решение — число, при подстановке которого получается верное числовое неравенство. Число переносят в другую часть с противоположным знаком.

№ 5 • № 9

Устно, ответ — в окошко

учебник, стр. 7–8

№ 5. Какое число больше? Здесь a и b — любые данные числа.

а) a или $a + 3$

б) $b + 1$ или $b + 2$

в) $a - 5$ или $a + 2$

г) $b - 7$ или $b - 6$

№ 9. Можно ли указать... Если можно — впиши число.

Да Нет а) наименьшее решение неравенства $x > 0$

Да Нет б) наибольшее решение неравенства $x < -2$

Да Нет в) наименьшее целое решение неравенства $x > -5$

Да Нет г) наибольшее целое решение неравенства $x < 1$

№ 7 + ★

Придумай сам

учебник, стр. 7

№ 7. Запишите какое-нибудь неравенство первой степени с одним неизвестным. Назовите коэффициент при неизвестном и свободный член.

неравенство $k =$

$b =$

★ **Обратная задача.** Придумай неравенство первой степени, у которого $k < 0$, а все решения — промежуток $(3; +\infty)$.

неравенство

проверь: подставь $x = 4$ и $x = 2$

№ 11



Решите неравенство: перенесите число

учебник, стр. 8

а) $x - 1 > 0$

б) $x + 5 < 0$

в) $x - 0,5 < 0$

г) $3 + x > 0$

д) $7 + x > 0$

е) $x - 1\frac{1}{3} < 0$

№ 13



Решите неравенство: десятичные дроби

учебник, стр. 8

а) $x - 2 > 0,2$

б) $x - 3,5 < 4$

в) $2,1 + x < 7$

г) $x - 2 > -0,6$

д) $x + 10,7 > 7,9$

е) $5,013 + x < 0,13$

Ступень 3 • делим на коэффициент и смотрим на знак k

$k > 0$ – знак остаётся. $k < 0$ – знак переворачивается. Минус у числа справа ни на что не влияет: из $2x > -6$ получается $x > -3$.

№ 15



Решите неравенство: смешанные числа

учебник, стр. 8

а $x - 3,6 > 2\frac{1}{3}$

б $7,4 + x > 7\frac{2}{5}$

в $x - 12\frac{1}{4} < 15,3$

№ 17



Решите неравенство: разделите на коэффициент

учебник, стр. 8

а $3x < 2$

б $-2x < 11$

в $-4x > -2$

г $-5x > 1$

д $-17x > -2$

е $13x < 3$

№ 19



Решите неравенство: коэффициент – дробь

учебник, стр. 8

а $\frac{1}{2}x < 3$

б $\frac{3}{4}x < 1$

в $-\frac{1}{3}x > -1$

г $\frac{1}{5}x > 0$

д $2x > \frac{2}{3}$

е $-4x < \frac{8}{11}$

№ 21



Решите неравенство: десятичный коэффициент

учебник, стр. 8

а $0,2x > 3$

б $3x > 1,8$

в $-0,001x < 1$

Ступень 4 • два шага подряд: перенос, потом деление

Каждое неравенство – ровно по правилу из учебника. Сначала свободный член вправо, потом деление на k . Ответ – промежутком.

№ 23



Решите неравенство

учебник, стр. 9

а $2x - 4 > 0$

б $3x - 1 < 0$

в $-2x - 4 > 0$

г $7x + 4 < 0$

д $4x + 3 > 0$

е $-4x + 3 < 0$

№ 25



Решите неравенство: десятичные дроби

учебник, стр. 9

а $0,3x - 20 < 0$

б $4x + 0,1 > 0$

в $1,35 - 27x > 0$

г $0,15 - 150x < 0$

д $-0,3x - 13 > 0$

е $-0,17x - 51 < 0$



Найди ошибку

в каждом решении одна неверная строка

Обведи строку, где решение сломалось, и напиши рядом верный ответ. Одно из четырёх решений – без ошибки: найди его тоже.

а $-3x > 12$
 $x > -4$

б $5 - 2x < 0$
 $-2x < 5$
 $x > -2,5$

в $2x > -6$
 $x < -3$

г $-x < 7$
 $x > -7$

Ступень 5 • решаем графиком • п. 1.2

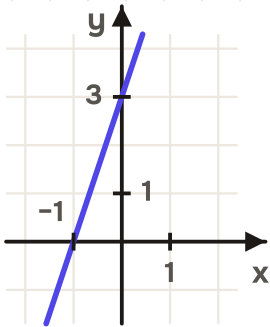
Прямую строят по двум точкам: где она пересекает ось Ox и где пересекает ось Oy . Где прямая выше оси – там $kx + b > 0$, где ниже – там $kx + b < 0$.

№ 27  Прочитай ответ с рисунка

учебник, стр. 11, рис. 5

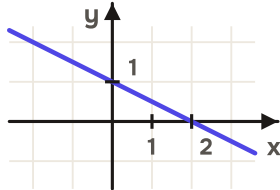
Запишите интервал, на котором линейная функция, график которой изображён на рисунке, принимает положительные значения; отрицательные значения.

а



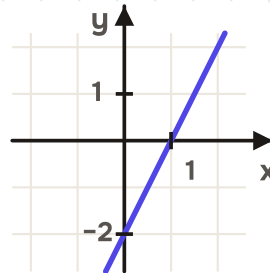
$y > 0$:
 $y < 0$:

б



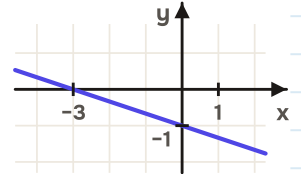
$y > 0$:
 $y < 0$:

в



$y > 0$:
 $y < 0$:

г



$y > 0$:
 $y < 0$:

№ 29  Решите неравенство, используя график линейной функции

учебник, стр. 12

На клетке: отметь две точки, проведи прямую, выдели на оси x нужную часть и запиши ответ промежутком.

а $x + 2 > 0$

б $-x + 2 > 0$

в $2x - 1 < 0$

г $-2x - 1 < 0$

д $0,2x + 1 > 0$

е $-\frac{1}{3}x + 5 < 0$

ж $400x + 100 > 0$

з $200x - 500 > 0$

и $0,01x - 0,05 < 0$

★ Ступень 6 • подумать

Задачи из «Заданий для повторения» в конце учебника. Здесь не хватит правила — нужно понять, почему знак ведёт себя именно так.

★ 1067–1070



Верно или неверно

если неверно — приведи пример-опровержение

☐ В ☐ Н	1067 а	Неравенства $a > b$ и $a < b$ могут быть справедливы одновременно	☐ В ☐ Н	1067 б	Неравенства $a \leq b$ и $b \leq a$ могут быть справедливы одновременно
☐ В ☐ Н	1068 а	Если $a > b$, то всегда верно неравенство $ac > bc$	☐ В ☐ Н	1068 б	Если $a > b$, то верно неравенство $-a < -b$
☐ В ☐ Н	1068 в	Если $c < d$, то $c(a^2 + 1) < d(a^2 + 1)$ при любом a	☐ В ☐ Н	1069 в	Если $a > b$, то всегда $a^2 > b^2$
☐ В ☐ Н	1070 а	$a^2 + b^2 > a^2$ при любых действительных a и b	☐ В ☐ Н	1070 б	$a^2 + b^2 \geq b^2$ при любых действительных a и b

★ № 1089



При каких значениях x значения функции $y = 5x - 3$

стр. 284

«Не меньше» — это $\geq$: такое число **входит** в ответ, и скобка у него квадратная, например $[2; +\infty)$.

а больше 1

б меньше 5

в не меньше -2

г не больше -5

★★ № 1071 • № 1092



С буквой вместо числа

стр. 282, 284

№ 1092. Решите неравенство, считая, что a — данное число. **Совет:** делить на a можно, только зная знак a . Поэтому разбирают три случая: $a > 0$, $a < 0$, $a = 0$.

1071 Может ли неравенство $a^2x > a$ (a — любое данное число) не иметь решений?

а $ax > 0$

б $ax > 1$

д $ax > x$

🕒 Прошлые темы — 5 минут

трёхчлен и парабола: пригодятся в § 2

1 Разложите на множители
 $x^2 - 7x + 12$

2 Докажите, что при любом x
 $x^2 - 6x + 10 > 0$

3 Нарисуйте эскиз и найдите, при каких x значения $y < 0$
 $y = x^2 - 4$

♦ ♦ ♦
Правило одно: перенести, разделить, проверить знак

Остальное — сколько раз ты применил его руками. Каждая решённая клетка — это задание 13 на ОГЭ, которое уже не страшно. Так держать! 🍌